

درسنامه: پیاده‌سازی مدل‌های شناخت و تصمیم‌گیری کوانتومی (Quantum Cognition)

در این بخش، به سراغ پیاده‌سازی عملی نظریات Bruza و Busemeyer می‌رویم. هدف ما این است که بفهمیم چگونه می‌توان یک «عامل هوشمند» (Agent) ساخت که مانند انسان، دچار خطاهای منطقی سیستماتیک اما هوشمندانه شود.

۱. منطق زیربنایی: چرا احتمالات کلاسیک کافی نیست؟

در احتمالات کلاسیک، قانون احتمالات کل (Law of Total Probability) حکمفرماست. اما در شناخت کوانتومی، ما با اثر تداخل (Interference Effect) روبرو هستیم.

- مثال:** پارادوکس السبرگ یا اثر ترتیب (Order Effects). انسان‌ها وقتی اول سوال A و بعد B را می‌شنوند، پاسخی متفاوت می‌دهند نسبت به زمانی که اول B و بعد A را بشنوند.

۲. پیاده‌سازی فنی با پایتون

برای پیاده‌سازی این مدل‌ها، ما از فضای برداری مختلط استفاده می‌کنیم.

گام اول: تعریف حالت باور (Belief State)

حالت باور یک عامل، برداری است که در آن هر عضو نشان‌دهنده دامنه (Amplitude) یک گزینه است.

```
import numpy as np
```

```
# حالت باور اولیه: ابرپوزیسیون مساوی بین دو گزینه  
psi = np.array([1, 1]) / np.sqrt(2)
```

گام دوم: اعمال چرخش ذهنی (Hamiltonian Dynamics)

تصمیم‌گیری در این مدل‌ها، یک فرآیند آبی نیست، بلکه تکامل یک سیستم در طول زمان است. ما از ماتریس همیلتونی برای مدل‌سازی شواهد جدید استفاده می‌کنیم.

• **فرمول:** $e^{-iHt}\psi(0)\psi(t) =$

• **در کد:** از `scipy.linalg.expm` برای محاسبه ماتریس تحول استفاده کنید.

۳. استفاده از منابع پیشنهادی (Busemeyer Repository)

مخازن پایتون همراه با کتاب Busemeyer، کدهای آماده‌ای برای مدل‌سازی Quantum Dynamical Systems دارند.

- نکته کلیدی: در این کدها، گلوگاه اصلی تعداد ابعاد فضای حالت است. اگر بخواهید بیش از ۱۰ گزینه را همزمان مدل کنید، محاسبات ماتریسی سنگین می‌شود.
- راهکار ۲۰۲۶: ترکیب مدل‌های Busemeyer با شبکه‌های تنسوری quimb. به جای یک ماتریس همیلتونی بزرگ، از اپراتورهای محلی استفاده کنید.

۴. چالش‌های لبه (Edge Cases) در شناخت کوانتومی

- فروپاشی زودهنگام (Zeno Effect): اگر عامل شما بیش از حد به محیط «نگاه» کند (اندازه‌گیری مکرر)، حالت باور او قفل می‌شود و دیگر تغییر نمی‌کند. این دقیقاً معادل «وسواس فکری» در مدل‌های شناختی است.
- عدم قطعیت سیاق (Context Uncertainty): وقتی سیستم نمی‌داند در کدام سیاق (Context) قرار دارد، باید از ماتریس چگالی (Density Matrix) به جای بردار حالت استفاده کنید.
فرمول: $\sum p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \rho =$

۵. تمرین پیشرفته: طراحی یک موتور توصیه (Recommendation Engine)

۱. گزینه‌های خرید را به عنوان حالت‌های کوانتومی تعریف کنید. ۲. تاریخچه کاربر را به عنوان یک سری از «اندازه‌گیری‌ها» در نظر بگیرید که حالت باور کاربر را تغییر داده است. ۳. با استفاده از **تداخل سازنده**، گزینه‌ای را پیشنهاد دهید که بیشترین همپوشانی را با حالت فعلی کاربر دارد، حتی اگر کاربر مستقیماً به آن اشاره نکرده باشد.

۶. سوالات بنیادین برای تفکر

۱. اگر ذهن انسان کوانتومی عمل می‌کند، آیا هوش مصنوعی کلاسیک (مثل GPT) هرگز می‌تواند «شهود» انسانی را به طور کامل درک کند؟ ۲. چگونه می‌توانیم «درهم‌تنیدگی اجتماعی» (Social Entanglement) را بین چندین عامل مدل‌سازی کنیم تا رفتارهای جمعی (مثل حباب‌های بازار) را پیش‌بینی کنیم؟

جمع‌بندی:

پیاده‌سازی مدل‌های Busemeyer در سال ۲۰۲۶ دیگر یک کار آزمایشگاهی نیست. با ابزارهایی مثل quimb و PennyLane و استفاده از منابع فنی که ذکر کردید، ما می‌توانیم سیستم‌های تصمیم‌گیری بسازیم که نه تنها

منطقی هستند، بلکه «انسانی» و «سیاق‌مند» فکر می‌کنند.